2023

Panduan

PEMBANGUNAN PERCONTOHAN REKOMENDASI TEKNIS SISTEM USAHA PERTANIAN BERBASIS KORPORASI DAN KAWASAN

INTEGRATED CORPORATION OF AGRICULTURAL RESOURCES EMPOWERMENT (ICARE)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2023

Panduan

Pembangunan Percontohan Rekomendasi Teknis Sistem Usaha Pertanian Berbasis Korporasi dan Kawasan

INTEGRATED CORPORATION OF AGRICULTURAL RESOURCES EMPOWERMENT (ICARE)

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....
DAFTAR ISI.....
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....
DAFTAR TABEL.....
I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Pengertian..... 4
1.3. Tujuan..... 8
1.4. Manfaat..... 8
1.5. Sasaran..... 9
II. KETENTUAN PELAKSANAAN 10
2.1. Ruang Lingkup..... 10
2.2. Pelaksana..... 11
2.3. Ketentuan Umum..... 12
2.4. Karakteristik Inovasi yang Dikembangkan..... 15
2.5. Mekanisme Pelaksanaan Percontohan oleh PIU… 18
2.6. Akuntabilitas..... 19
III. INDIKATOR KINERJA 21
IV. MONITORING DAN EVALUASI 23

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ICARE	: *Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment*
SDM	: Sumber Daya Manusia
GAP	: *Good Agricultural Practices* (Cara Budidaya yang Baik)
GHP	: *Good Handling Practices* (Cara Penanganan Pascapanen yang Baik)
GMP	: *Good Manufacturing Practices* (Cara Pengolahan yang Baik)
GDP	: *Good Distributing Practices* (Cara Distribusi yang Baik)
GSP	: *Good Standardization Practices* (Praktik Standardisasi yang Baik)
SNI	: Standar Nasional Indonesia
PTM	: Persyaratan Teknis Minimal
SOP	: *Standard Operating Procedure* (Prosedur Operasional Standar)
CPCL	: Calon Petani Calon Lokasi
BPP	: Balai Penyuluhan Pertanian
CSA	: *Climate Smart Agricultur* (Pertanian Cerdas Iklim)
PP	: *Procurement Plan* (Rencana pengadaan barang/jasa)
OPT	: Organisme Pengganggu Tumbuhan
PIU	: *Project Implementation Unit* (Unit Pelaksana Proyek)
PMU	: *Project Management Unit* (Unit Pengelola Proyek)
SBM	: Standar Biaya Masukan
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Monev	: Monitoring dan Evaluasi
Demplot	: *Demonstration plot* (plot demonstrasi)
SITT	: Sistem Integrasi Tanaman-Ternak

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lokasi dan komoditas program ICARE

Tabel 2. Contoh kegiatan adaptasi secara langsung, *benefit* dan *co-benefit*

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

ICARE adalah Program Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Bank Dunia yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan kawasan agribisnis dan rantai nilai komoditas pertanian dan peternakan secara berkelanjutan dan inklusif di lokasi-lokasi terpilih. Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian dan peternakan yang berkelanjutan mengandung arti dukungan terhadap aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Inklusivitas mengandung pengertian keterlibatan integratif petani (*smallholder*) dan usaha agribisnis berskala mikro, kecil dan menengah dalam pengelolaan rantai nilai komoditas pertanian dan peternakan, serta menjamin keterlibatan petani dan peternak wanita dan petani dan peternak muda atau milineal dalam implementasi program ICARE.

Program ICARE berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapaian program strategis pertanian yang difokuskan untuk:

(1) Meningkatkan produksi dan produktivitas melalui gerakan nasional yang disertai pengembangan SDM pertanian. Kenaikan produksi dan produktivitas untuk komoditas utama minimal 7% dan kehilangan hasil harus ditekan maksimal 5%;

(2) Menurunkan biaya usaha pertanian menjadi lebih efisien salah satunya dengan upaya pengembangan kawasan pertanian berbasis inovasi dan korporasi;

(3) Pengembangan dan implementasi mekanisasi pertanian, dan percepatan pemanfaatan teknologi pertanian.

(4) Pengembangan dan implementasi mekanisasi perternakan, dan percepatan pemanfaatan teknologi perternakan.

Daftar lokasi dan komoditas pertanian yang diusulkan untuk tahap awal pembinaan Program ICARE ditampilkan dalam Tabel 1 berikut. Lokasi dan komoditas yang dibina dapat berubah seiring dengan progres pengembangan rencana agribisnis kawasan di masing-masing Provinsi, berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha, ketersediaan peluang pasar, kesesuaian agro-ekologi, kesiapan kapasitas petani, dan kebutuhan sistem usaha pertanian setempat (rotasi tanam, tanaman

pendukung, dan seterusnya), penilaian rantai nilai dan konsultasi pemangku kepentingan di wilayah Program ICARE.

Tabel 2. Lokasi dan komoditas program ICARE

No.	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Komoditas
1	Ulu Belu, Air Naningan dan Pulau Panggung	Tanggamus	Lampung	Kopi, ternak kambing
2	Cikajang, Cigedug, Cisurupan, Pasirwangi dan Sukaresmi	Garut	Jawa Barat	Kentang, ternak domba
3	Losari	Brebes	Jawa Tengah	Pisang, padi
4	Rembang, Sukorejo, dan Wonorejo	Pasuruan	Jawa Timur	Jagung, mangga
5	Tebas	Sambas	Kalimantan Barat	Jeruk, padi
6	Tombolo Pao dan Tinggimoncong	Gowa	Sulawesi Selatan	Kentang, ternak sapi perah
7	Praya, Praya Barat, dan Praya Tengah	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	Jagung, ternak ayam
8	Airmadidi, Kalawat, Talawaan, Dimembe, dan Kauditan	Minahasa Utara	Sulawesi Utara	Kelapa, jagung
9	Aere dan Lambandia	Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	Kakao, sapi potong

Kegiatan ICARE terdiri dari tiga komponen yaitu Komponen A: Penguatan Rantai Nilai di Kawasan Pertanian Terpilih; Komponen B: Penguatan Kapasitas Institusi untuk Pengelolaan Rantai Nilai, dan Komponen C: Dukungan Manajemen Program. Komponen B terbagi menjadi dua Subkomponen, yaitu B.1 Sosialisasi dan

bimbingan teknis sistem usaha pertanian secara kolaboratif melalui kemitraan dan B.2 Peningkatan kapasitas institusi. Subkomponen B.1 akan membiayai kegiatan: (1) kerja sama kemitraan kompetitif penguatan sistem usaha pertanian melalui kemitraan kolaboratif dan (2) fasilitasi sosialisasi dan bimbingan teknis sistem usaha pertanian sesuai kebutuhan lokal. B.1.2. terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu (1) Pembangunan percontohan rekomendasi teknis sistem usaha pertanian untuk kooperator, dan (2) Penguatan digitalisasi informasi pertanian secara kolaboratif.

Petunjuk Teknis (juknis) ini akan menjelaskan khusus mengenai pembangunan percontohan rekomendasi teknis sistem usaha pertanian untuk kooperator, dalam melaksanakan pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian secara berkelanjutan dan inklusif. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan ini akan dikoordinasikan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang bekerja sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian dan/atau unit kerja lingkup Kementan, serta pihak ketiga yang kompeten dan relevan.

I.2. Pengertian

1. Sistem usaha pertanian (*farming system*) adalah seluruh aspek pengaturan, perluasan, distribusi sumber daya, pertimbangan serta aktivitas dalam satu unit operasional usaha tani atau perpaduan dari beberapa unit yang membuahkan produksi pertanian.
2. Demplot atau demonstasi plot adalah metode penyuluhan pertanian kepada petani, dengan cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemonstrasikan di kawasan agribisnis ICARE.
3. Pertanian cerdas iklim (*Climate Smart Agriculture*/CSA) adalah pendekatan yang membantu memandu tindakan yang diperlukan untuk mengubah dan mengarahkan kembali sistem pertanian agar secara efektif mendukung pembangunan dan memastikan ketahanan pangan dalam kondisi iklim yang berubah.
4. Sistem pertanian terintegrasi adalah merupakan sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan sub sektor pertanian tanaman dan perternakan yaitu sapi dan kambing. dalam satu kesatuan yang utuh dan adanya aliran energi biomassa. untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya (lahan, manusia, dan faktor tumbuh lainnya), meningkatkan

kemandirian dan kesejahtraan petani secara berkelanjutan.

5. Sistem Integrasi Tanaman-Ternak (SITT) adalah intensifikasi sistem usahatani melalui pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara terpadu dengan komponen ternak sebagai bagian kegiatan usaha.
6. Pascapanen adalah tahap penanganan hasil tanaman pertanian setelah pemanenan. Penanganan pascapanen mencakup pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan dan pengemasan.
7. *Good Agricultural Practices* (GAP) adalah sistem sertifikasi produk pertanian yang bersifat berkelanjutan dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, sehingga produk pertanian tersebut aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, serta dapat memberi keuntungan bagi produsen (petani).
8. *Good Handling Practices* (GHP) adalah pedoman tentang tata cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik dengan tujuan menghasilkan pangan yang bermutu, aman, dan layak dikonsumsi oleh calon konsumen.

9. *Good Manufacturing Practices* (GMP) adalah pedoman-pedoman mengenai cara memproduksi makanan yang baik dengan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.
10. *Good Distributing Practices* (GDP) adalah suatu cara pengiriman atau proses distribusi yang baik yang mampu menjaga agar produk tetap aman hingga ke tangan konsumen, meliputi penerimaan barang, penyimpanan, kapasitas gudang, bangunan, peralatan, kendaraan, pemeliharaan bangunan, dan manajemen pengelolaan stok.
11. *Good Standardization Practices* (GSP) adalah cara praktik standardisasi yang baik untuk mengembangkan dan menerbitkan suatu standar.
12. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Persyaratan Teknis Minimal (PTM) adalah spesifikasi teknis benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
14. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu alur/cara kerja yang sudah terstandardisasi (suatu

petunjuk/ langkah-langkah tertulis yang pasti sesuai dengan kebutuhan.

I.3. Tujuan

Panduan Pembangunan Percontohan Rekomendasi Teknis Sistem Usaha Pertanian ini disusun untuk memberikan acuan dan kerangka kerja bagi para pelaksana program ICARE dalam melaksanakan percontohan rekomendasi teknis sistem usaha pertanian berdasarkan kebutuhan setempat sesuai dengan komoditas di lokasi masing-masing.

I.4. Manfaat

Kegiatan utama meliputi praktik percontohan lapang sistem usaha pertanian dan peternakan unggul sebagai sarana pembelajaran bagi para kooperator. Dalam hal ini kooperator termasuk para pelaku UMKM agribisnis, tak terkecuali agrikios dan pelaku usaha rantai nilai lainnya untuk mendukung percepatan penggunaan sistem usaha pertanian yang sesuai dengan standar SNI/PTM. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pelatihan bagi para petani dan peternak serta pelaku UMKM agribisnis yang akan

menjadi pelaksana pembangunan percontohan sistem usaha pertanian yang sesuai dengan standar SNI/PTM.

I.5. Sasaran

Sasaran juknis ini yaitu:

1) Terlaksananya pembangunan percontohan rekomendasi teknis sistem usaha pertanian berdasarkan kebutuhan setempat sesuai dengan komoditas di lokasi masing-masing.
2) Terlaksananya pembangunan percontohan rekomendasi teknis sistem usaha pertenakan berdasarkan kebutuhan setempat sesuai dengan komoditas peternakan di lokasi masing-masing.
3) Terdiseminasikannya sistem usaha pertanian berbasis pertanian cerdas iklim dan pertanian terintegrasi dengan penerapan SNI/PTM/SOP sesuai komoditas di lokasi masing-masing

II. KETENTUAN PELAKSANAAN

II.1. Ruang Lingkup

Kegiatan pembangunan percontohan rekomendasi teknis sistem usaha pertanian mencakup aspek hulu ke hilir agribisnis dengan mengintroduksikan perbaikan inovasi dalam penerapan GAP, GHP, GMP, GSP, GDP, penerapan SNI/PTM, sesuai prinsip pertanian konservasi dan cerdas iklim, mencakup sistem pertanian terintegrasi serta modernisasi pemasaran hasil/produk berdasarkan kebutuhan dan potensi di lokasi setempat. Kegiatan pembangunan percontohan rekomendasi teknis sistem usaha perternakan mencakup aspek hulu ke hilir. Adapun komoditas ternak dalam kegiatan pembangunan percontohan rekomendasi teknis sistem usaha peternakan di kawasan ICARE meliputi domba/kambing, sapi potong/sapi perah dan ayam. Kegiatan percontohan ini dilaksanakan oleh petani kooperator yang merupakan CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) dengan kriteria petani unggul, kooperatif, dan panutan oleh petani lainnya. Kegiatan

pembangunan percontohan ini disinergikan dengan kegiatan digitalisasi informasi pertanian kolaboratif.

II.2. Pelaksana

- Percontohan rekomendasi teknis dikoordinasikan dan difasilitasi oleh PIU setempat
- Kegiatan percontohan rekomendasi teknis dilaksanakan oleh petani/kelompok tani/produsen/pelaku usaha input produksi/pelaku UMKM agribisnis/agrikios/pedagang dan pelaku usaha rantai nilai lainnya.
- Pelaksanaannya didampingi oleh Penyuluh Pertanian Ahli, Penyuluh Pertanian Lapangan dan/atau tenaga ahli baik dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) maupun balai/unit kerja di lingkup Kementan dengan kompetensi terkait aspek inovasi/teknologi/sistem usaha pertanian yang diterapkan.
- Pelaksanaan kegiatan percontohan rekomendasi teknis dapat melibatkan pihak pemilik inovasi/produk teknologi sesuai dengan ruang lingkup topik kegiatan.

II.3. Ketentuan Umum

Pembangunan percontohan rekomendasi teknis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan pembangunan percontohan rekomendasi teknis dilaksanakan di setiap lokasi ICARE pada komoditas terpilih
2. Percontohan yang dibangun harus mengakomodasi penyelesaian masalah dalam pengembangan agribisnis komoditas terpilih di kecamatan lokasi ICARE
3. Kegiatan percontohan ini merupakan penggunaan produk pertanian yang potensial untuk dimanfaatkan pada kawasan program ICARE.
4. Luas lahan percontohan rekomendasi teknis komoditas tanaman total seluas 5 – 10 ha, berada di lokasi Icare dan lokasinya strategis (mudah dijangkau/diakses oleh petani) sebagai tempat pembelajaran bagi petani kooperator ICARE maupun non kooperator. Demplot dapat dibangun per kecamatan dengan

mempertimbangkan permasalahan dan kebutuhan setempat

5. Percontohan rekomendasi teknis komoditas peternakan berada di kecamatan lokasi kawasan ICARE sejumlah:
   - Domba/kambing: 50 - 100 ekor
   - Sapi potong/sapi perah: 10 - 30 ekor
   - Ayam: 500 – 1000 ekor
6. Percontohan rekomendasi komoditas tanaman dan peternakan harus menerapkan minimal satu komponen *Climate Smart Agriculture*, baik itu adaptasi, mitigasi maupun *co-benefit*, pada minimal 1 komoditas terpilih yang ada di lokasi kegiatan, serta menerapkan sistem pertanian terintegrasi atau sistem integrasi tanaman-ternak
7. Percontohan rekomendasi teknis penanganan dan pengolahan hasil pertanian dilaksanakan di pelaku usaha eksisting dengan introduksi teknik produksi baru yang sesuai kebutuhan pasar dan Kawasan
8. Inovasi/Teknologi tepat guna /*good practices* yang diintroduksikan sudah memiliki HKI

dan/atau siap digunakan pada skala ekonomi di lokasi ICARE

9. Kontribusi kooperator dapat berupa uang tunai atau in-kind senilai minimum 20% dari total anggaran percontohan
10. Untuk komoditas tanaman semusim terpilih kegiatan percontohan dilakukan paling lama satu tahun (dua musim tanam)
11. Untuk komoditas tanaman tahunan/ternak terpilih kegiatan percontohan dilakukan paling lama dua tahun dengan memanfaatkan tanaman/ternak eksisting
12. Dilaksanakan paling lama 2 tahun atau harus berakhir 1 tahun sebelum kontrak ICARE selesai,
13. Pengadaan barang/jasa akan dilakukan sesuai dengan:

    a) Peraturan pemerintah Republik Indonesia terkait pengadaan barang/jasa yang berlaku seperti Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Perubahannya No. 12 tahun 2021;
    b) Regulasi bank dunia terkait pengadaan barang/jasa seperti *The World Bank's Procurement Regulations for IPF Borrowers for*

Goods, Works, Non-Consulting and Consulting Services, dated November 2020 (Procurement Regulations);

c) Rencana pengadaan barang/jasa (*Procurement Plan*/PP) yang telah disiapkan oleh masing-masing PIU ICARE.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan percontohan rekomendasi teknis ini, terdapat beberapa lingkup yang tidak boleh dibiayai (*negative list*), yaitu:

a) Kegiatan penelitian dan pengkajian
b) Barang modal
c) Pembelian/sewa lahan, pembelian/sewa ternak dan kandang, sewa gudang
d) Pembelian kendaraan bermotor
e) Biaya komunikasi (perangkat, pulsa, biaya telpon, paket data internet)

II.4. Karakteristik Inovasi yang Dikembangkan

Inovasi yang dikembangkan dalam pembangunan percontohan rekomendasi teknis merupakan inovasi yang terstandar dan siap digunakan pada skala pengembangan, serta mempunyai potensi dampak

terhadap penggunaaan sumberdaya yang lebih optimal.

Kriteria inovasi yang diintroduksikan sebagai berikut:

- Mampu memecahkan masalah teknis di wilayah tersebut dicirikan :
  - Terjadi secara meluas
  - Memiliki dampak yang besar terhadap potensi penurunan produksi
  - Memiliki dampak lingkungan, sosial, ekonomi yang minimal/negatif
- Membantu petani untuk memenuhi permintaan pasar
- Terbukti dapat diadaptasikan secara lokal (kondisi lingkungan, budaya, sosial ekonomi, dan biofisik tertentu)
- Mempunyai dampak nyata pada peningkatan pendapatan dan mata pencaharian keluarga tani dan masyarakat sekitar, meliputi peningkatan keuntungan usaha petani, mengurangi resiko ekonomi dan meningkatkan daya saing rantai pasok

Introduksi inovasi yang harus ada dalam komponen pembangunan percontohan rekomendasi teknis ini

adalah *Climate Smart Agriculture*, baik adaptasi, mitigasi maupun co benefit. Implementasi CSA bertumpu pada lima pilar berbasis adaptasi dan mitigasi, yaitu: 1) Optimasi sumber daya lahan dan air; 2) Integrasi tanaman pangan/hortikultura/perkebunan; 3) Sistem integrasi tanaman-ternak; 4) Sistem pertanian konservasi; dan 5) Pertanian sirkular.

Beberapa contoh kegiatan CSA yang dapat diterapkan pada demplot yaitu:

1. Varietas toleran kekeringan, rendaman, salinitas dan tahan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, menganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk didalamnya adalah hama, penyakit, gulma, dan virus.
2. Pengaturan sistem penggenangan di lahan sawah dan penggunaan varietas padi rendah emisi dengan produktivitas tinggi
3. Optimalisasi pemanfaatan bahan organic, diantaranya melalui sistem pengelolaan limbah pertanian (termasuk limbah peternakan) dengan

prinsip *zero waste*, sehingga karbon yang dikembalikan ke tanah menjadi optimal

4. Perbaikan pengelolaan kotoran ternak dan pemberian suplemen
5. Aplikasi sistem pemupukan berimbang
6. Aplikasi Teknik konservasi tanah pada tanah mineral dan sistem pengelolaan air pada lahan gambut, serta mengurangi resiko kebakaran
7. Optimalisasi lahan yang berdampak terhadap pengurangan ekstensifikasi lahan pada areal bercadangan C tinggi dan menanam tanaman bercadangan C tinggi, misalnya tanaman perkebunan pada areal bercadangan C rendah seperti Semak belukar.

II.5. Mekanisme Pelaksanaan Percontohan oleh PIU

- Identifikasi kebutuhan percontohan rekomendasi teknis yang perlu dibangun pada komoditas terpilih.
- Identifikasi CPCL/Calon Petani Calon Lokasi kooperator berkerja sama dengan Dinas/BPP terkait di lokasi kawasan ICARE.
- Koordinasi dan penyusunan rancangan pembangunan percontohan rekomendasi teknis.

- Identifikasi kebutuhan dan penyusunan rencana pelaksanaan pelatihan/peningkatan kapasitas bagi pelaksana kegiatan percontohan.
- Persiapan sarana untuk pembangunan kegiatan percontohan.
- PIU, narasumber terkait, dan penyuluh lapang melakukan pendampingan selama pelaksanaan kegiatan percontohan.
- Pelaporan kegiatan rekomendasi percontohan dengan mengakomodir indikator keberhasilan

II.6. Akuntabilitas

- Penggunaan anggaran/dana kegiatan percontohan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM) dan peraturan lain yang berlaku.
- Output kegiatan percontohan diserahkan kepada petani dengan perjanjian kerjasama diawal kegiatan dan berita acara serah terima (BAST)
- Tidak boleh belanja modal, seperti ternak, alsintan, kendaraan, dll.
- Monitoring dan evaluasi kegiatan akan dilakukan tiga kali dalam satu tahun yaitu ex-ante, on-going dan ex-post yang dilakukan oleh BPSIP dan Tim ICARE Pusat.

- Penanggung jawab kegiatan diwajibkan membuat laporan kegiatan.

III. INDIKATOR KINERJA

Keberhasilan pelaksanaan setiap kegiatan memerlukan suatu indikator pencapaian sesuai dengan masing-masing tujuannya. Indikator pencapaian tersebut bersifat kuantitatif/terukur yang dapat diamati dalam kurun waktu Implementasi Program ICARE. Indikator kinerja pada kegiatan pembangunan percontohan rekomendasi teknis sistem usaha pertanian, antara lain:

1) Peningkatan jumlah petani (pria dan wanita) yang menggunakan sistem usaha pertanian berbasis pertanian cerdas iklim/*Climate Smart Agriculture* (CSA) (orang)
2) Jumlah komponen CSA yang direplikasi oleh petani (unit)
3) Luas area pertanian yang pengelolaannya mendukung antisipasi dampak perubahan iklim (hektar)
4) Jumlah bangunan pengelolaan air yang dibangun/dimanfaatkan untuk panen dan hemat air (unit)
5) Peningkatan produktivitas komoditas tanaman dan/atau ternak dari hasil demplot (%)
6) Jumlah pelaku dan pekerja UMKM agribisnis yang dilatih dan dibantu dalam rantai nilai terpilih (orang)
7) Jumlah alternatif diversifikasi pangan dari komoditas hasil demplot (unit)

8) Efisiensi penggunaan air di lahan demplot (%)
9) Jumlah petani yang mengetahui informasi iklim (orang)
10) Jumlah petani yang mengetahui informasi pengelolaan air (orang)
11) Penurunan emisi karbon/gas rumah kaca (%)

IV. MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara khusus mengamati rencana rinci perkembangan program, baik fisik, pendanaan, maupun hambatan, termasuk masukan, proses, keluaran, hasil dan dampak yang dihasilkan dalam rekomendasi percontohan (*demplot*) ini. Kegiatan monitoring dilakukan melalui penyediaan data dan informasi bagi pengelola program dalam melihat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mengambil tindakan secara tepat waktu sehingga tetap berjalan sesuai rencana. Dengan demikian selama pelaksanaan kegiatan berlangsung dapat dilihat apakah semua masukan (*inputs*) telah disediakan dan digunakan sesuai rencana serta memberikan keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcome*) sesuai yang diharapkan.

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan sebanyak tiga kali (*monev ex-ante, on* going dan *ex post*) oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Direktur ICARE. Penanggung jawab kegiatan wajib Menyusun laporan kegiatan rekomendasi percontohan ini. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui manfaat, dampak dan efektivitas kegiatan yang diukur dari capaian indikator kinerja.